李响



年　　龄　24 岁　　性　　别　男

工作年限　3 年经验　　电　　话　19903765873

邮　　箱　hclx911250833@126.com

教育背景

2019-09 ～ 2023-07　**郑州商学院**　**计算机科学与技术 (本科)**

工作经验

2025-03 ～ 2026-05　**北京加紫科技有限公司**　**智能体开发工程师**

2023-03 ～ 2025-02　**郑州软语科技有限公司**　**Java开发工程师**

技能特长

1.熟练掌握Java、Python主流编程语言，具备扎实的编程基础与工程化开发能力，能够独立进行业务逻辑开发、接口编写及前后端相关功能实现。
2.熟练掌握主流 Vibe Coding 开发工具，熟练使用 Cursor、Qoder 等 AI 编程助手，能够借助 AI 高效完成需求开发、代码生成、逻辑调试与项目落地。
3.熟练掌握 AI Agent 全流程开发，熟悉 SpringAI、LangChain 框架应用，熟悉 Function Calling、工具调用、Prompt 工程、RAG 检索增强生成、MCP 协议及多智能体协作开发；熟练掌握coze、dify工作流以及项目的搭建经验；可独立完成智能 Agent 知识库构建、业务工具编排及多智能体场景方案设计。
4.熟练SpringBoot、SpringCloud微服务开发，熟练搭建后端项目架构，掌握微服务核心组件应用。
5.熟练掌握MySQL关系型数据库与，熟悉SQL编写、索引优化、事务处理。能根据业务场景设计高性能表结构与索引方案，并推动优化经验沉淀为规范与流程
6.熟练掌握Redis非关系型数据库，熟悉Redis缓存策略、数据持久化及常用数据类型应用，主从复制原理、集群方案；对于数据一致性、缓存预热、缓存击穿、缓存穿透、缓存雪崩等问题和解决方案有一定了解。
7.熟练运用MQ消息队列、Redisson分布式锁事务、staea等主流中间件，具备微服务架构消息异步处理、检索优化、分布式事务协调实战经验。
8.熟练掌握 Linux 系统命令操作，熟悉Docker 容器化部署、镜像构建与容器管理，能够独立完成项目部署、环境搭建。
9.了解掌握Vue前端框架，熟悉组件化开发、路由配置、状态管理及生命周期应用，能够独立完成前端页面搭建、功能开发与项目业务落地。

项目经历

2026-03 ～ 2026-05　**初心公考-AI智能答疑**

项目描述：为公考在线学习平台构建基于RAG技术的智能问答系统，服务于备考公务员的学员群体。系统融合大模型理解能力与公考专业知识库，为用户提供精准、可溯源的7×24小时备考答疑服务，有效降低大模型“幻觉”问题，提升学习效率。
技术栈：FastAPI、LangChain、Milvus、BGE-M3、Redis、MySQL、BM25、WebSocket
个人职责：
RAG知识检索引擎搭建：先对多格式文档加载（PDF/Word/PPT/图片OCR），再父子块拆分 ，然后BGE-M3模型生成稀疏向量和稠密 ，最后Milvus向量存储。采用父子块策略，子块用于精准检索，父块送入大模型保证上下文完整。
混合检索：融合稀疏和稠密向量检索，加权聚合获取文档，再经过去重、重排得到最有用的结果，提升专业术语匹配准确率。
多级缓存：设计Redis和MySQL的储存常见问题，常见通过BM25相似度匹配命中缓存，减少RAG调用，显著降低响应时间，在聊天栏中专门设置一个常见问题的选择栏，内部都是提前收集好的常见问题。
智能问题分流与多策略检索：基于大模型自身能力对问题进行分类，区分通用知识与专业问题。对专业问题动态选择检索策略（直接检索 / 假设答案生成 / 子查询拆解），根据问题复杂度灵活调整，兼顾效率与召回。
流式对话与会话记忆：实现WebSocket流式输出，逐字返回答案，提升用户体验。基于MySQL存储对话历史，自动拼接至提示词，支持连续多轮问答。
系统评估与迭代优化：使用RAGAS评估框架，从忠实度、答案相关性、上下文相关性等维度量化系统表现。根据评估结果调整分块大小与检索参数，持续优化答案质量。

2025-08 ～ 2025-10　**寻鱼优选-智能优选对话中台**

项目描述：基于 LangChain + LangGraph 构建的企业级多智能体中台，为多个商城业务系统提供统一的智能商品推荐与对话能力。系统采用多智能体路由编排，集成意图识别、商品推荐、商品咨询、下单助手等子智能体，通过 RAG（向量检索 + 关键词检索）实现商品知识库的语义召回，支持 SSE 流式对话、多轮会话记忆、对接业务系统下单接口，并以多租户形式服务多个电商平台。
技术栈：LangGraph、LangChain、FastAPI、Spring Cloud Gateway、Elasticsearch、PostgreSQL、Redis、SSE
个人职责：
多智能体路由工作流设计：基于 LangGraph 构建状态图，实现“意图识别 → 条件分发 → 子智能体（推荐/咨询/下单/兜底）”的动态路由，支持流式输出。
商品推荐 RAG 引擎搭建：将商品信息向量化存入 Elasticsearch，采用向量检索 + 关键词检索的混合召回策略；开发商品检索功能，根据用户自然语言需求从知识库中召回相关商品，显著提升推荐准确性。

业务系统对接与工具集成：基于 LangChain 的 Tool Calling 机制，实现大模型与业务系统之间的功能调用（如商品详情查询、订单预下单），打通对话到交易的全链路。
中台多租户隔离：通过请求头区分不同业务系统，在存储层（Elasticsearch、PostgreSQL）按租户隔离数据，确保多个电商平台安全共享中台能力。
流式对话与会话管理：基于 SSE 实现“打字机效果”流式输出；使用 Redis 存储停止标记，支持用户主动中断生成；利用 PostgreSQL 作为 LangGraph 的检查点存储，实现多轮对话记忆和历史会话回放。
网关统一鉴权与配置热更新：基于 Spring Cloud Gateway 搭建中台入口，集成 JWT 认证、限流、熔断；将所有子智能体的提示词托管至 Nacos，支持修改后实时生效，无需重启服务。
工作业绩：
1.流式对话配合 Redis 中断机制，用户主动停止响应时间小于 100ms，避免无效大模型调用，预估节省算力成本 20%。
2.网关限流熔断配置下，中台稳定承载 200+ QPS，P99 响应延迟控制在 400ms 以内。
3.多租户隔离方案上线以来 0 起数据越权事故，得到业务方认可。

2025-11 ～ 2026-03　　初心公考

项目概述：初心公考是面向公务员、事业单位等公职类考生打造的一站式备考服务平台，汇聚专业教研师资与海量考试题库，集课程学习、ai答疑、进度追踪、学习记录及缴费服务于一体。贴合考生碎片化备考需求，提供系统化知识学习、模拟模考与个性化学习规划，全方位解决备考效率低、错题难梳理、缺乏专业答疑等痛点，助力考生高效备考、稳步提升应试能力。
技术架构：SpringBoot3.x、SpringCloud、RabbitMQ、Redis、Seata、Sentinel、MySQL
个人负责：
AI智能答疑
统一支付设计:运用策略模式实现多支付渠道的统一封装，针对支付宝、微信支付等不同支付方式的API差异分别封装为独立策略类。在支付流程中，使用Seata AT模式保证订单状态更新、支付记录写入、用户余额扣减等跨服务操作的最终一致性，确保资金安全。在支付流程中，引入 Redisson 分布式组件，结合业务幂等性校验机制拦截并发重复提交与网络重试请求，彻底杜绝重复扣款。
课程进度模块：采用 Redis 缓存记录用户的实时课程进度，并通过 RabbitMQ 异步投递至数据库进行持久化，通过幂等、确认、重试和最终一致性，最大化保证可靠性，极端情况下丢失少量进度数据对业务无实质影响。
学习规划模块：基于学习进度生成个性化复杂计划；引入 Sentinel 实现熔断降级，当服务响应超时或异常比例过高时自动降级为缓存的基础计划，避免系统连锁故障。
历史记录模块：使用 MySQL 存储用户答题详情、视频观看进度等结构化数据。利用 Redis 缓存近期历史记录，提升查询响应速度，支持历史记录的快速展示。并基于时间、分类等维度的数据库索引实现检索功能，方便用户回顾学习内容
工作业绩：
1.采用缓存 + 异步消息优化学习进度模块，页面响应速度大幅提升。
2.运用策略重构支付业务，新增支付渠道开发周期从10天缩短至4天（降低60%）。
3.借助 RabbitMQ 消息可靠机制与 Seata 分布式事务，跨模块数据一致性保障提升，业务数据丢失及异常率从2.1%降至0.5%以下。
4.通过限流削峰、异步解耦架构优化，峰值QPS从1万提升至1.3万（提升30%）。

2025-03 ～ 2025-08　　寻鱼优选

项目概述：寻鱼优选电商平台是一款面向区域性零售市场的社区团购平台，支持商品展示、智能推荐、促销管理、订单履约、库存同步、用户画像分析等核心职责。平台集成AI智能客服、个性化推荐、实时风控等模块，通过数据驱动实现精准营销与高效履约，提升用户转化率与订单履约率。
技术架构：SpringBoot 3.x、SpringCloud、RabbitMQ、Redis、Elasticsearch、Qwen、LangGraph、XXL-JOB、阿里云OSS、Redisson
个人负责：
智能商品优选对话
订单与调度系统：订单创建时，通过Redis+Lua实时扣减商品库存，随后异步发送MQ用于扣减数据库库存；库存通过MQ最终一致，差额由定时对账任务修复。利用XXL-JOB调度非实时任务：物流批量同步、超时未支付订单取消。
商品资源管理：集成阿里云OSS 实现商品图片、视频等资源的上传、存储，支持断点续传与分片上传，提升大文件上传稳定性。设计资源访问权限控制，结合 Redis 缓存热门商品元数据，减少OSS API调用。
优惠券分发活动系统：设计并实现高并发优惠券分发模块。通过 XXL-JOB + Redisson 分布式锁，完成活动预热，将券库存与规则加载至 Redis。领取接口采用 Lua 脚本原子校验与扣减库存，杜绝超卖与重复领取。结合 RabbitMQ异步处理发放、核销等事件，保证消息可靠投递与最终一致。引入 Sentinel 实施前置 QPS 限流与下游熔断降级，保障系统整体可用性。
工作业绩：
1.通过实现智能优选对话，点击率从12%提升至69%（提升58%）
2.采用 XXL-JOB + RabbitMQ 构建异步任务体系，任务调度成功率从95%提升至99.8%，系统稳定性显著增强。
3.利用 Redis + ElasticSearch 构建多级缓存与检索体系，商品搜索响应时间从400ms降至100ms，用户转化率提升22%。
4.通过 Redisson 分布式锁 + 幂等设计，杜绝了优惠券超发、数据等丢失问题，系统异常率从1.5%降至0.3%。

2024-07 ～ 2025-02　　TT租号

项目概述：
TT租号APP是一款基于SpringCloud微服务架构的游戏账号租赁平台。平台围绕游戏账号这一虚拟资产，提供浏览、租赁、担保、管理等核心服务，通过微服务架构高效处理账号信息、租赁状态与风控数据，为玩家提供一站式的安全租号服务。
技术栈：
SpringBoot、SpringCloud、MybatisPlus、MySQL、Redis、RabbitMQ、SpringCache、阿里云OSS
个人职责账号推送模块：通过分析用户行为数据构建兴趣匹配模型，利用Redis存储兴趣向量与候选集，并通过SpringCache 缓存推荐结果，保障高并发下的快速响应。
账号记录管理模块：通过MybatisPlus实现MySQL的持久化与复杂查询，利用Redis进行热点数据缓存与实时列表维护，并通过RabbitMQ异步处理数据同步与事件驱动，保障数据一致性与系统高性能。

卡券中心模块：设计卡券发放与核销规则，使用Redis缓存库存及实现Redisson分布式锁防止超发，并通过RabbitMQ异步同步状态，确保活动期间系统稳定。
号主消息模块：基于RabbitMQ实现各类消息的异步可靠推送，使用MybatisPlus将消息持久化至MySQL，并利用Redis存储未读状态，保障消息实时性。

2024-01 ～ 2024-06　　采材宝

项目概述：采材宝APP是一款基于SpringCloud的建材B2B采购平台。平台整合供应商资源，提供产品展示、智能寻源、在线交易与物流可视化核心服务，通过微服务架构实现高效的供需匹配与协同，为工程与装修企业提供一站式数字化采购解决方案。
技术选型：SpringBoot、SpringCloud、ElasticSearch、MybatisPlus、MySQL、Redis、RabbitMQ、SpringCache、Seata、IK分词器、阿里云OSS
个人职责搜索模块：基于ElasticSearch构建索引，利用IK分K分词器 对建材品类、规格等字段精准分词。热点结果写入SpringCache（Caffeine）+ Redis两级缓存，提升查询性能与并发能力，并通过SpringCloud Gateway实y实现搜索请求的负载均衡与限流保护。
进货单模块：使用Redis临时存储用户选中的明码标价商品及数量。通过MybatisPlus持久化操作记录，并利用RabbitMQ异步同步库存变动，为快速下单提供准确、实时的数据基础。
订单管理模块：在创建订单涉及多服务调用时，采用Seata AT模式保障库存扣减、优惠计算等操作的分布式事务一致性。订单生成后，通过RabbitMQ异步驱动后续履约流程。
询价篮模块：当用户将未标明价格或需询价的商品加入询价篮时，系统在Redis中创建独立存储区域。用户提交后，通过RabbitMQ将包含商品快照的询价单异步推送至供应商或销售系统进行处理，实现灵活议价。

2023-08 ～ 2023-12　　租途

项目概述：
租途是租房服务平台，支持房源展示、地图找房、在线签约、租金支付等功能，为广大急切想租房的群体提供了一个服务平台。
技术栈：
Spring Boot、MyBatis-Plus、Elasticsearch、Redis、RabbitMQ、XXL-JOB
个人负责：
1. 房源搜索与附近找房： 基于Elasticsearch实现多条件组合搜索，包括按区域、价格、户型等筛选，并支持按地理位置搜索附近房源。
2. 房源上下架与审核流程： 完成房源发布、审核、上下架等后端功能开发，通过定时任务推送审核消息，利用消息队列同步房源状态变更。
3. 资源存储与缓存： 接入OSS实现图片等资源存储，对热点房源信息做Redis缓存，减少数据库查询。
4. 信用评价功能： 实现房东与租客评分规则计算与展示，定时更新评分数据，低分用户触发限制提醒。

2023-02 ～ 2023-07　　招聘邦

项目概述：
招聘邦是面向企业与求职者的招聘平台，支持职位发布、简历投递、在线沟通、面试管理等功能，专门为入职跳槽的人才提供优质服务。
技术栈：
Spring Boot、MyBatis-Plus、Elasticsearch、Redis、RabbitMQ、XXL-JOB
个人负责：
1. 人才搜索与简历管理： 基于Elasticsearch实现职位与简历的多条件搜索，支持按技能、经验、学历等维度筛选。对接OSS完成简历附件上传与存储，对热门简历信息做Redis缓存。
2. 在线沟通与消息推送： 实现求职者与HR的实时在线聊天功能，通过消息队列异步持久化聊天记录。对面试邀请等重要通知完成推送与状态跟踪。
3. 面试与审核流程： 完成面试邀请、确认、改期等后端功能开发，通过定时任务发送面试提醒。实现企业认证与职位审核的流程管理，包含审核任务推送与状态变更处理。
4. 数据同步与缓存： 监听关键业务数据变更，通过消息队列同步至搜索索引与缓存，保障数据一致性。对高频查询做缓存优化，降低数据库压力。